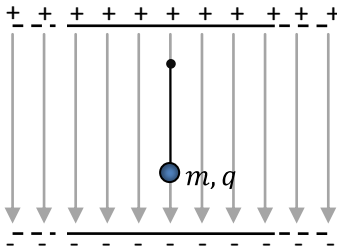


Esercizi 3 settimana

Miscellanea di esercizi sul calcolo del potenziale, campo elettrico, dipoli elettrici e conservazione dell'energia

Esercizio n. 1

Un pendolo semplice è costituito da un filo sottile, inestensibile, di massa trascurabile, perfettamente isolante, di lunghezza L , a cui è appesa una massa puntiforme m elettrizzata positivamente con carica Q . Il pendolo è inserito in un doppio strato indefinito il cui campo elettrico è E . In posizione di equilibrio il filo del pendolo è parallelo alle linee del campo elettrico.



- Calcolare il periodo T del pendolo per piccole oscillazioni.
- Qualora il filo venga reciso ed il verso del campo invertito, calcolare per quale valore della carica la massa m rimane in condizioni di equilibrio indifferente in ogni posizione all'interno del doppio strato.

Porre: $L = 0.25 \text{ m}$, $m = 2 \text{ g}$, $Q = 5 \cdot 10^{-8} \text{ C}$, $E = 10^5 \text{ V/m}$

$$[a) T = 0.895 \text{ s}, \quad b) Q = 1.96 \cdot 10^{-7} \text{ C}]$$

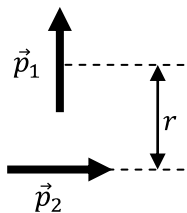
Esercizio n. 2

Un dipolo di momento elettrico $p = 5 \cdot 10^{-10} \text{ C} \cdot \text{m}$ è posta in un campo elettrico $E = 1000 \text{ V/m}$ con $\vec{p}$ normale ad $\vec{E}$

- Quale coppia agisce su di esso?
- Se la lunghezza del dipolo è $l = 1 \text{ mm}$, quanto valgono le cariche che lo costituiscono?

$$[a) M = 5 \cdot 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{m}, \quad b) Q = 5 \cdot 10^{-7} \text{ C}]$$

Esercizio n. 3

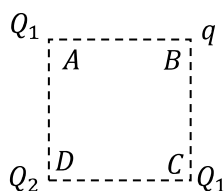


Due dipoli di momenti ortogonali l'uno rispetto all'altro e di valore rispettivamente $p_1 = 6.28 \cdot 10^{-6} \text{ C} \cdot \text{m}$ e $p_2 = 4.428 \cdot 10^{-6} \text{ C} \cdot \text{m}$ sono posti alla distanza $l = 1 \text{ m}$.
Si trovi la coppia esercitata da un dipolo sull'altro considerando il primo vincolato e il secondo libero e viceversa.

$$[M_{1,2} = 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}, \quad M_{2,1} = 0.25 \text{ N} \cdot \text{m}]$$

Esercizio n. 4

Tre vertici di un quadrato ABCD di lato $l = 50 \text{ cm}$ sono fissate delle cariche elettriche puntiformi: in A ed in C due cariche uguali $Q_1 = 75 \cdot 10^{-10} \text{ C}$, e in D una carica $Q_2 = -186 \cdot 10^{-10} \text{ C}$.

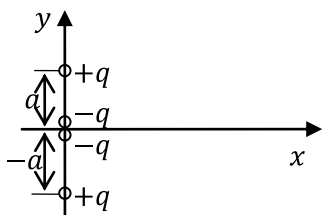


- Calcolare il potenziale in B
- La componente in direzione BD della forza che solleciterebbe una carica $q = 15 \cdot 10^{-10} \text{ C}$ posta in B
- Il rapporto in cui dovrebbero stare Q_2 e Q_1 affinché una qualsiasi carica posta in B sia in equilibrio.

$$[a) V_B = 33,3 \text{ V}, \quad b) F_{BD} = 7 \cdot 10^{-8} \text{ N}, \quad Q_2/Q_1 = 2,83]$$

Esercizio n. 5

Un quadrupolo è costituito da due dipoli vicini tra loro come mostrato in figura. La carica effettiva nell'origine è $-2q$ e le due cariche si trovano in posizione $+a$ e $-a$ sull'asse delle y .

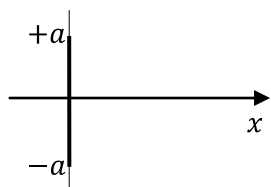


- Si trovi l'intensità del potenziale e del campo elettrico in un punto dell'asse x molto lontano, tale che $x \gg a$.
- Si calcoli l'intensità del potenziale e del campo elettrico sull'asse y in posizione $y \gg a$.

$$[a) V = \frac{kqa^2}{x^3}, \vec{E} = -\frac{3kqa^2}{x^4} \hat{i} \\ b) V = -\frac{2kqa^2}{y^3}, \vec{E} = \frac{6kqa^2}{y^4} \hat{j}]$$

Esercizio n. 6

Un filo sottile di lunghezza $2a$ è caricato con una densità lineare di carica uniforme λ . Si calcoli:



- il potenziale in un punto posto sull'asse del filo
- il campo elettrico in un punto posto sull'asse del filo
- potenziale e campo elettrico lungo l'asse per un filo di lunghezza indefinita

$$[a) V = 2k\lambda \cdot \log \frac{a + \sqrt{x^2 + a^2}}{|x|}, \quad b) \vec{E} = \frac{2k\lambda a}{x\sqrt{x^2 + a^2}} \hat{i}, \quad c) V(x) = 2k\lambda \log \frac{2a}{x} + C \quad d) \vec{E} = 2k\lambda \frac{1}{x} \hat{i}]$$

Esercizio n. 7

- Quale velocità deve aver un elettrone per evitare di cadere sul nucleo di idrogeno per attrazione elettrostatica, supponendo che il raggio dell'orbita sia $r = 0.53 \cdot \text{\AA}$?
- Quale energia è necessario fornire per estrarre l'elettrone dall'atomo?

$$[a) 2.24 \cdot 10^6 \text{ m/s}, \quad E = 13.6 \text{ eV}]$$

Esercizio n. 8

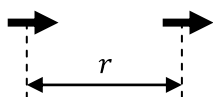
La differenza di potenziale fra la sorgente ed il bersaglio di un acceleratore di protoni è $4 \cdot 10^6 \text{ V}$.

- Si calcoli la velocità ed energia dei protoni sul bersaglio
- Il lavoro eseguito dal campo elettrico per accelerare un protone
- La potenza necessaria per far funzionare l'acceleratore tenuto conto che la sorgente è in grado di produrre $5.98 \cdot 10^{14}$ protoni al secondo
(Il rapporto q/m dei protoni è pari a $9.579 \cdot 10^7 \text{ C/Kg}$)

$$[a) v = 2.77 \cdot 10^7 \text{ m/s}, \quad E = 4 \text{ MeV}, \quad b) L = 6.4 \cdot 10^{-13} \text{ J}, \quad c) P = 383 \text{ W}]$$

Esercizio n. 9

De molecole di acqua sono disposte come in figura ad una distanza $r = 3.1 \cdot 10^{-10} \text{ m}$, che corrisponde alla normale separazione delle molecole nell'acqua. Il momento di dipolo di ciascuna molecola è $6.1 \cdot 10^{-30} \text{ C}$.



- Si calcoli l'energia di interazione fra i dipoli
- Se l'energia necessaria per vaporizzare una mole di acqua è $4.06 \cdot 10^3 \text{ J}$, quanta energia occorre per estrarre una molecola dal liquido? Perché quest'energia è circa 4 volte più grande dell'energia di interazione dipolo-dipolo?

$$[a) U = -2.25 \cdot 10^{-20} \text{ J}; \quad b) E \cong 6.7 \cdot 10^{-20} \text{ J}, \dots \text{ perchè nell'acqua i dipoli sono orientati casualmente}]$$